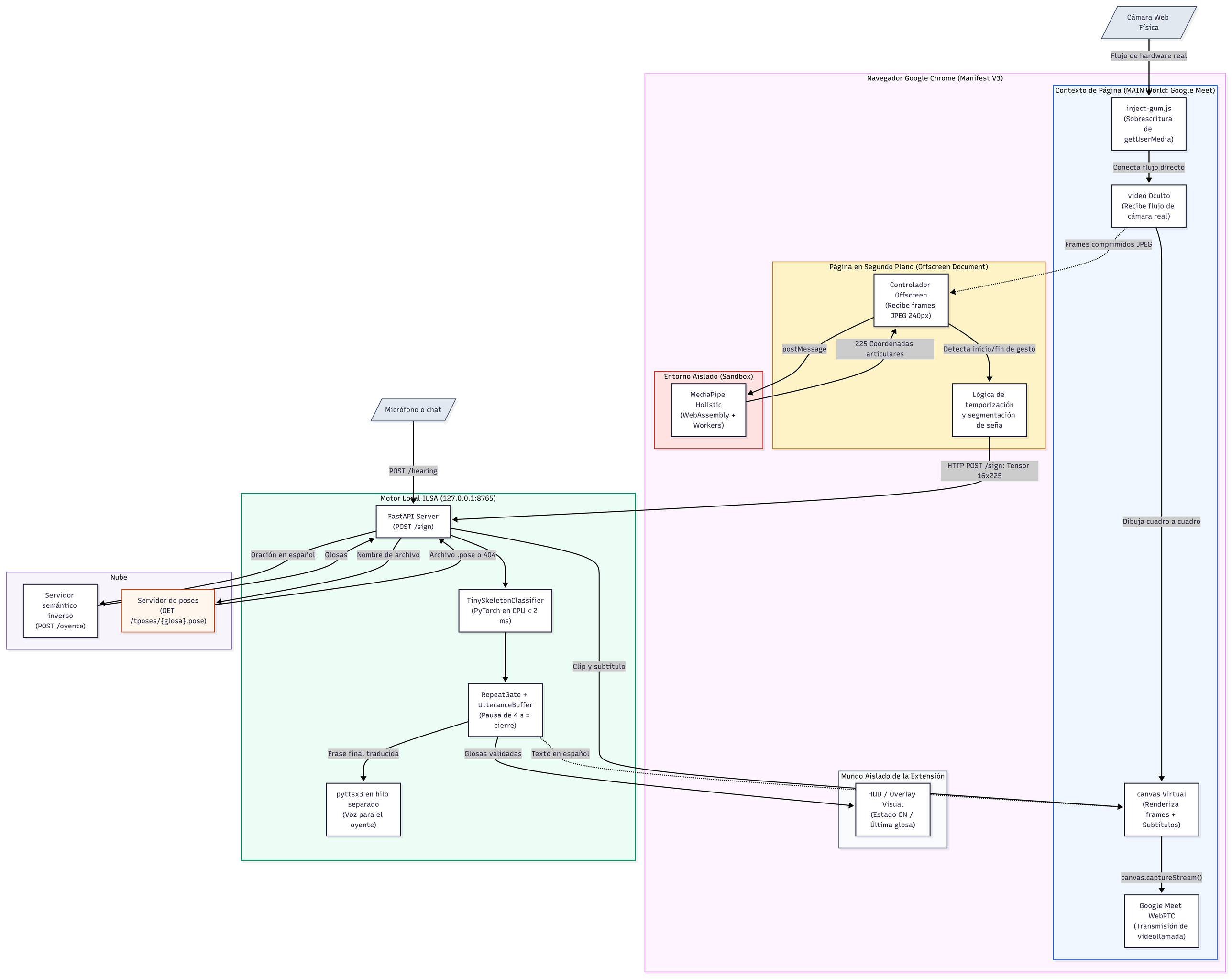

Cámara Web Física
Flujo de hardware real
Navegador Google Chrome (Manifest V3)
Contexto de Página (MAIN World: Google Meet)
inject-gum.js (Sobrescritura de getUserMedia)
Conecta flujo directo
video Oculto (Recibe flujo de cámara real)
Frames comprimidos JPEG
Página en Segundo Plano (Offscreen Document)
Controlador Offscreen (Recibe frames JPEG 240px)
postMessage
225 Coordenadas articulares
Detecta inicio/fin de gesto
Entorno Aislado (Sandbox)
MediaPipe Holistic (WebAssembly + Workers)
Lógica de temporización y segmentación de seña
HTTP POST /sign: Tensor 16x225
Micrófono o chat
POST /hearing
Motor Local ILSA (127.0.0.1:8765)
FastAPI Server (POST /sign)
Oración en español
Glosas
Nombre de archivo
Archivo .pose o 404
Nube
Servidor semántico inverso (POST /oyente)
Servidor de poses (GET /tposes/{glosa}.pose)
TinySkeletonClassifier (PyTorch en CPU < 2 ms)
Clip y subtítulo
RepeatGate + UtteranceBuffer (Pausa de 4 s = cierre)
Frase final traducida
Glosas validadas
Texto en español
pyttsx3 en hilo separado (Voz para el oyente)
Mundo Aislado de la Extensión
HUD / Overlay Visual (Estado ON / Última glosa)
Dibuja cuadro a cuadro
canvas Virtual (Renderiza frames + Subtítulos)
canvas.captureStream()
Google Meet WebRTC (Transmisión de videollamada)